

主题 1-2 地球的自转与公转及其地理意义 学案（1）

1. 【地球运动（自转与公转）的基本特征和意义】

	自转	公转
定义	地球绕其自转轴（ <u>地轴</u> ）的旋转运动	地球绕 <u>太阳</u> 的运动
旋转中心	地轴	太阳
运动方向	自西向东（ <u>顺</u> <u>逆</u> ）	自西向东
周期	1 <u>恒星</u> 日（23 小时 56 分 4 秒）以某一无限遥远的 <u>恒星</u> 为参照是地球自转的 <u>恒星</u> 周期（自转 <u>360</u> °的时间）	1 个 <u>恒星</u> 年（365 日 6 时 9 分 10 秒）
	1 <u>太阳</u> 日（24 小时）以 <u>太阳</u> 为参照是 <u>太阳</u> 的周期	1 个 <u>太阳</u> 年（365 日 5 时 48 分 46 秒）
速度	角速度 除 <u>极点</u> 为 0 外，其余地点 <u>相等</u> （ <u>15</u> °/h）	近日点（ <u>1</u> 月初）最 <u>快</u> ，
	线速度 自 <u>赤道</u> 向 <u>两极</u> 递减，南北两极点为 0	远日点（ <u>7</u> 月初）最 <u>慢</u>
意义	产生 <u>昼夜交替</u> 现象 产生 <u>时差</u> 产生 <u>地转偏向力</u> （南 <u>左</u> 北 <u>右</u> 赤道 <u>不偏</u> ） 日月星辰东升西落现象	产生 <u>四季</u> <u>昼夜长短</u> 变化 <u>正午太阳高度</u> 长短变化 <u>五带</u> 与 <u>极圈</u> 的划分

2. 【昼夜现象和昼夜交替】

昼夜现象产生的原因:地球既不透明，也不发光。

昼夜交替（1 个太阳日）现象的原因还要加上：地球的自转；

昼夜交替使得地球表面昼夜更替。

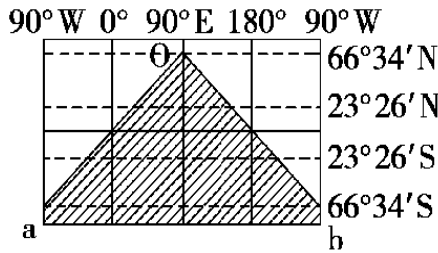
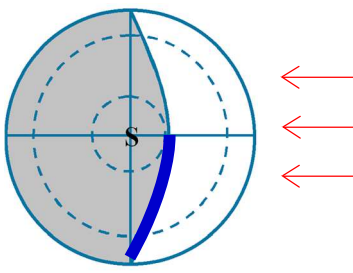
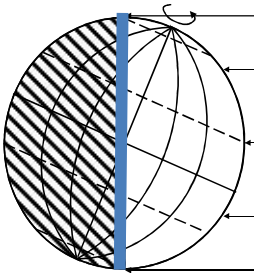
3. 【晨昏线的判读】

顺地球自转方向，由黑夜进入白天的为晨线， 由白天进入黑夜的为昏线。

晨昏线将其经过的纬线圈分割为昼弧和夜弧。

晨昏线是昼夜半球的分界线，晨线与赤道的交点地方时为6点，昏线与赤道的交点地方时为18点，晨昏线始终垂直赤道，所以赤道始终昼夜平分。

※练习：判读下图中的晨昏线：



4. 【地方时】

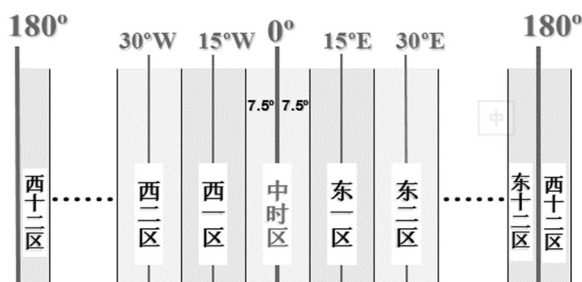
由于_____不同，而产生的不同时刻。 同一根_____上，地方时相同。
经度每隔_____°，地方时相差 1 小时。 经度每隔 1°，地方时相差_____。

5. 【时区与区时】

全球共划分_____个时区，每个时区都跨_____经度。各时区都以其_____经线的_____时作为本时区的使用时间，称为**区时**。每跨一个时区，区时相差_____。

举例：以 0° 经线为中央经线，从_____W 向东到_____E 为零时区（中时区）；
东西十二区各跨_____，为 1 个时区。

已知经度求时区的方法是用经度数_____，得数四舍五入，为时区数。



6. 【日界线】

① 人为日界线 ——

为避免日期混乱，国际上人为规定，以_____经线作为_____。

该线的西侧为_____十二区，东侧为_____十二区。

东十二区与西十二区时刻_____，但是日期不同。

顺地球自转方向自西向东穿越日界线，日期_____一天；_____十二区是全球时区中**最早**的地方。

② 自然日界线 —— 地方时为_____时的经线。

7. 【重要的区时】

北京时间：北京所在时区（东八区）的区时，中央经线_____的地方时；

北京的时间：北京所在经线即_____的地方时；

上海的时间：上海所在经线即_____的地方时。

8. 【时间计算原则】

确定_____；确定_____；计算时间差，东_____西_____（时刻）；确定时间、确定日期
（注意国际日期变更线两侧日期变化：向东越过日界线_____一天，向西越过日界线_____一天）。

9. 【地转偏向力】

口诀：北_____南_____赤道_____。（地转偏向力方向永远垂直于运动方向）

【补充资料 1】P10 页野外辨认方位

【补充资料 2】地转偏向力对气流方向（风向）、河流流向、铁轨侵蚀等都有影响。判断方法——左右手定则：

北半球用右手表示，南半球左手，掌心向上，四指代表物体原来运动方向，大拇指代表物体实际运动方向，偏转角度 30-45°。

